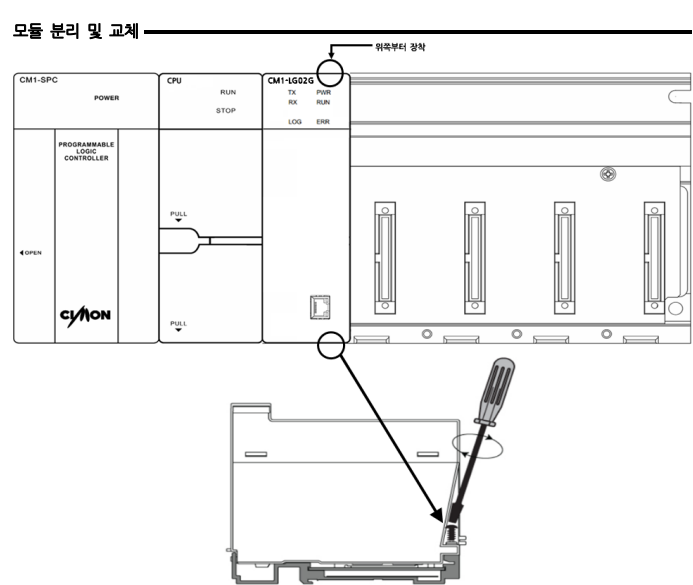




제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

주의

1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.
2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.
3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.
5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해주십시오.
6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.
7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.

경고

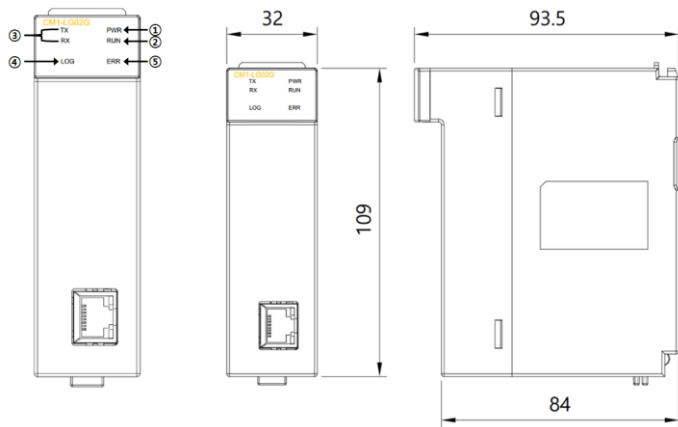
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.
2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도 진 폭 횟 수
	5≤f<9Hz	- 3.5mm X,Y,Z 각 방향 10 회
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G) - -
	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도 진 폭 횟 수
	5≤f<9Hz	- 1.75mm X,Y,Z 각 방향 10 회
	9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G) - -

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



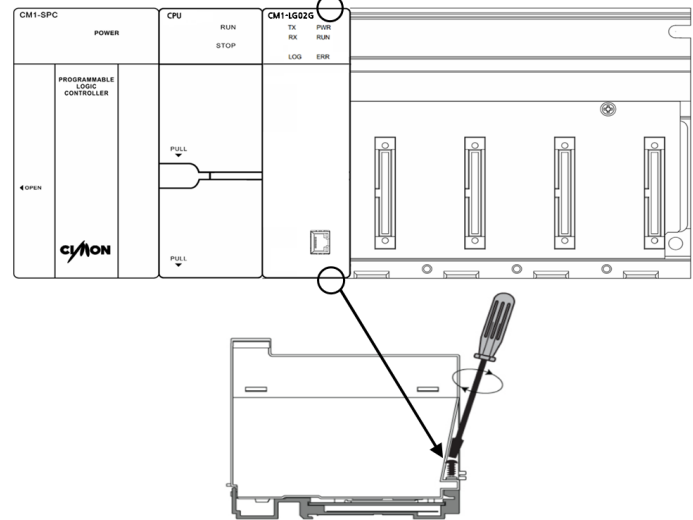
No	명 칭	동작		
		ON	OFF	BLINK
①	모듈 파워 LED	전원 ON, 부팅 완료	전원 OFF, 부팅 실패	모듈 기능 비정상
②	운전 표시 LED	정상 운전	정상 운전 전환 실패	중고장
③	통신 상태 표시 LED (TX & RX 동시 동작)	통신 중	통신 X	-
④	로깅 상태 표시 LED	로깅 진행	로깅 중지	-
⑤	에러 표시 LED	에러 발생	정상 상태	에러(2.5Hz) 또는 경고(1Hz)
⑥	RJ-45 커넥터	Ethernet 접속을 위한 RJ-45 커넥터		

* 주의: 전원 Reset 시 해당 모듈의 전원(LED)가 OFF 상태임을 확인하시고 전원을 ON 해주시기 바랍니다.

초기 설치와 데이터 로거 설정

- 데이터 로거 모듈의 RJ-45 커넥터를 대상 네트워크 장비(허브, 공유기, 라우터, PC 등)와 STP CAT-5 이상의 통신 케이블로 연결합니다.
- CICON 을 이용하여 CPU 모듈의 PLC 시간 정보를 확인, 갱신시킵니다.
- CICON 을 이용하여 데이터 로거 모듈에 접속합니다.
- 통신 네트워크 값, 통신 Timeout 값, 시각 동기화 주기, 로깅 주기를 설정합니다.
- 로깅 방식 및 로깅 데이터 설정을 진행하여 로깅할 데이터를 등록합니다.
- 쓰기 버튼을 클릭하여 모든 설정을 다운로드 합니다.
 - 현재 상태 창을 통해 데이터 로거 모듈의 각종 상태 값들을 모니터링할 수 있습니다.
- 로깅 기능 진행은 Default 로 진행됩니다.
 - 데이터 리스트에 로깅할 데이터가 등록되어 있다면 특별한 조치 없이 해당 데이터에 대해 로깅이 진행됩니다.

모듈 분리 및 교체



성능 규격

항 목	규 격
가능 처리 방식	멀티 태스크 (고속, 다중 처리)
(*)메모리 용량	4GB
가능 설정 방식	CICON (PLC Loader Program) 사용
App 업그레이드 가능	Application 다운/업그레이드 가능
CM1-CPU	접속 형태 설정 데이터
	통신 기능 통신 규격 프로토콜 접속 제한
통신	통신 기능 통신 규격 프로토콜 접속 제한
	통신 기능 통신 규격 프로토콜 접속 제한
통신 케이블	CAT.5 이상 STP(Shielded Twisted pair) 케이블
최대 전송 거리	상위 시스템, 허브, 공유기, 라우터 연결 등 물리적 1 차 연결 시 최대 100m
로깅 기능	방식 주기 설정 범위 데드 밴드 설정 범위 로깅 영역 데이터 타입
	방식 주기 설정 범위 데드 밴드 설정 범위 로깅 영역 데이터 타입
	방식 주기 설정 범위 데드 밴드 설정 범위 로깅 영역 데이터 타입
	방식 주기 설정 범위 데드 밴드 설정 범위 로깅 영역 데이터 타입
데이터 저장	비휘발성 메모리 (ROM) 저장 (배터리 필요 없음)
데이터 용량	1개 영역 1 회 저장 시 24Byte
데이터 관리	저장 방식 삭제 방식
	저장 방식 삭제 방식
호환 상위 시스템	SCADA V3.90 이상 Historian 기능 포함 PC 최소 사양: Windows 64bit 운영체제, 8GB RAM
시각 동기화 주기 설정 범위	1 ~ 32767 (x10sec)
에러 표시	LED, 에러 코드 표기 (CICON 내 LG02G 설정/모니터링 창)
통신 상태 표시	LED, 에러 코드 표기 (CICON 내 LG02G 설정/모니터링 창)
입출력 점유점 수	고정 16 점 (입력 16 점 / 출력 16 점)
소비 전류	136mA
중량(g)	113.5

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이온에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월 입니다. 이 기간에 발생된 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미하가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설령서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이온 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광고1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com
- .



Before you start

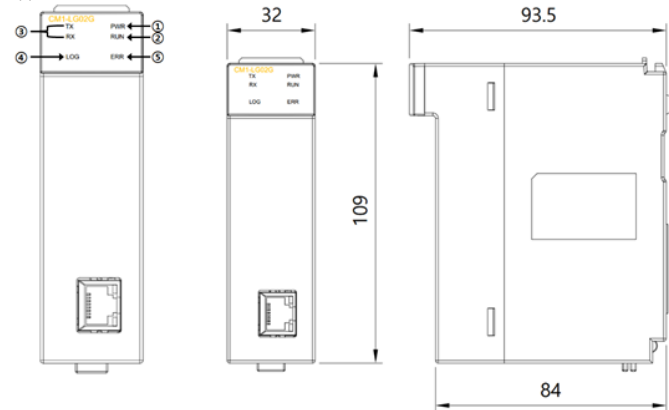
Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.
Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.

General Specifications

Items	Specification	Standards
Operating Temp.	-10℃~65℃	-
Storage Temp.	-25℃~80℃	-
Operating Humidity	5~95% RH, Non-condensing	-
Storage Humidity	5~95% RH, Non-condensing	-
Vibration Protection	For discontinuous vibration	
	Frequency	Acceleration
	5≤f<9 Hz	-
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² (1G)
	Amplitude	Times
	-	10 times in X,Y,Z
Vibration Protection	Continuous vibration	
	Frequency	Acceleration
	5≤f<9 Hz	-
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² (0.5G)
	Amplitude	Times
	-	10 times in X,Y,Z

Appearance and Dimensions (mm)

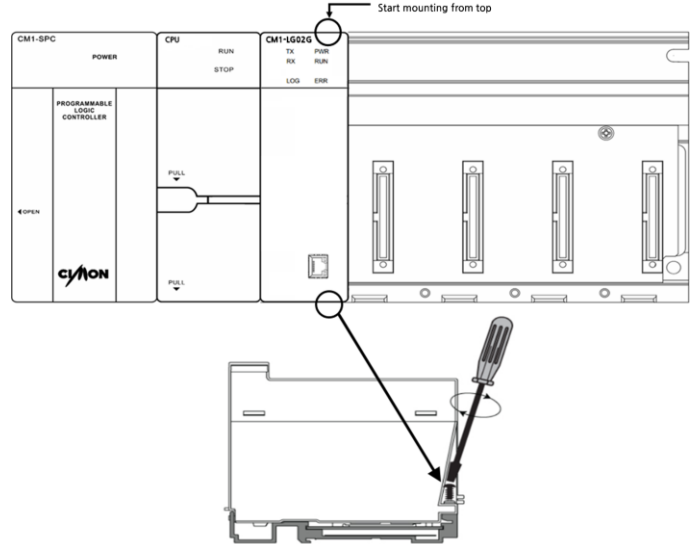


No	Name	Description		
		ON	OFF	BLINK
①	Power LED	Power ON, Bootup finished	Power OFF, Boot failure	Module function abnormality
②	Operation LED	Normal operation	Failure to switch to normal operation	Fatal Error
③	Comm. Status LED (TX & RX simultaneous action)	Communication enabled	Communication disabled X	-
④	Logging Status LED	Logging	Logging stopped	-
⑤	Error Display LED	Error occurred	No error	Fatal error (2.5 Hz) or normal error (1 Hz)
⑥	RJ-45 Connector	RJ-45 connector for Ethernet		

Installation and Parameter Settings

1. Connect LG02G and the network device (hub, router, PC, etc.) with a communication cable over CAT-5 STP. The interface of the module connector is RJ-45.
2. Create a CIMON project and bring up the PLC status window. Match the PLC CPU time information with the PC and Establish a connection with CIMON and the LG02G.
3. Set appropriate values for network settings, communication timeout, logging cycle and time synchronization frequency.
4. Register the data to log to the LG02G through the logging type and log data configuration.
5. Press the 'Write' button to download the configuration.
The user may monitor the status of the LG02G on the current status window.
6. The data logging feature is enabled by default. If the data is already registered in the data list, the logging process starts immediately without additional configuration.

Module Replacement



Performance Specification

Items	Specification				Standards
Op. Temp	-10℃-65℃				-
St. Temp	-25℃-80℃				-
Op. Hum	5-95% RH, Not condensed				-
St. Hum	5-95% RH, Not condensed				-
Vibration	In case of intermittent vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Sweep	
	5 ≤ f < 9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X, Y, Z	
	9 ≤ f ≤ 150 Hz	9.8 m/s ² (1G)	-		
	In case of continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Sweep	
	5 ≤ f < 9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X, Y, Z	
9 ≤ f ≤ 150 Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-			
Shock	Max. shock Acc.: 147 m/s ² (15G) Time: 11 ms Pulse wave: Half sine wave pulse (3 times in X, Y, Z)				IEC 61131-2
Noise	Square Wave Impulse Noise	±2 kV			CIMON Standard
	Electrostatic Discharge	Voltage: ±4 kV (Contact), ±8 kV (Air)			IEC 61131-2 IEC 61000-4-2
	Radiated Electromagnetic Field	27~500 MHz, 10 V/m			IEC 61131-2 IEC 61000-4-3
	Fast Transient Burst Noise (Voltage)	CPU, Power		2 kV	IEC 61131-2 IEC 61000-4-4
		Digital/Analog I/O (AC)			
		Digital/Analog I/O (DC)		1 kV	
Communication					
Ambient Conditions	No corrosive gas and no dust				
Altitude	2,000 m or less				
Pollution	Pollution Degree 2 or less				
Cooling	Natural Air Cooling				

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Po-eun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com